·标准与规范·

狂犬病感染的检测与防控专家共识

谭章平[1,6]，冯玉亮[2]，孙初阳[3]，王东[1]，遇晓杰[3]，吴萍[4]，李建桥[1]，王亦南[5]，陈爽[1,6]

1. 重庆市疾病预防控制中心，重庆 400700；2. 四川省疾病预防控制中心；3. 海南省疾病预防控制中心；4. 贵州省疾病预防控制中心；5. 黑龙江省卫生健康管理服务评价中心；6. 高致病性病原微生物重庆市重点实验室

摘要：狂犬病是由狂犬病病毒感染引发的一种急性动物源性传染病，病死率为100%。2015年，WHO、联合国粮食及农业组织、世界动物卫生组织共同提出到2030年实现消除人间狂犬病、全球零病例的目标。目前，狂犬病检测有多种方法，包括核酸检测、抗原检测、抗体检测等。这些检测方法的选择、操作流程、质量控制、检测结果判读均需具备专业知识和丰富经验。在防治策略上，需要根据临床实践经验和最新的科研成果，对狂犬病的防治策略进行优化和完善。该共识参考了WHO、美国疾控中心发布的相关技术指南，以及我国《狂犬病预防控制技术指南（2016版）》《狂犬病暴露预防处置工作规范（2023年版）》，从病原学、实验室诊断、狂犬病暴露等级判定与处置原则、暴露前预防与暴露后预防处置等方面进行分析，以供从事狂犬病检测和防控工作的各类人员参考借鉴。

关键词：狂犬病；感染；检测；防控；专家共识

中图分类号：R183.9　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1001-9561(2025)02-0176-05

DOI:10.19568/j.cnki.23-1318.2025.02.0005

Expert consensus on detection, prevention and control of rabies infection

Tan Zhangping*, Feng Yuliang, Sun Chuyang, Wang Dong, Yu Xiaojie, Wu Ping, Li Jianqiao, Wang Yinan, Chen Shuang

**Chongqing Center for Disease Control and Prevention, Chongqing 400707, China*

Abstract: Rabies is an acute infectious zoonotic disease caused by the rabies virus, with a mortality rate of 100%. In 2015, the World Health Organization (WHO), the Food and Agriculture Organization of the United Nations, and the World Organization for Animal Health has proposed the goal of eliminating human rabies and achieving zero global cases by 2030. Currently, various methods are available for detecting rabies, including virus antigen testing, nucleic acid testing, antibody testing, etc. The selection of testing methods, the implementation of operating procedures, the maintenance of quality control, and the interpretation of test results all demand specialized knowledge and expertise. With regard to prevention and control strategies, it is necessary to optimize and refine rabies prevention and control measures based on the latest scientific research findings and clinical practice experience. Based on the relevant technical guidelines from WHO and The Centers for Disease Control and Prevention in the United States, and *Technical Guidelines for Human Rabies Prevention and Control (2016)*, *Guidelines for the Rabies Exposure Prevention and Disposal (2023)* from China, it provides analysis from multiple aspects, including etiology, laboratory diagnosis, determination of rabies exposure level and disposal principles, pre exposure prevention and post exposure prevention and disposal, etc., for reference by various personnel engaged in rabies testing and prevention and control work.

Keywords: rabies; infection; testing; prevention and control; expert consensus

狂犬病是一种由狂犬病病毒（Rabies virus，RABV）感染引发的人畜共患传染病，严重影响中枢神经系统。其主要传播途径是通过携带病毒的犬、猫、狐狸等动物的咬抓伤、舔舐破裂的皮肤或黏膜（极少数通过移植）而感染人类。该病在全世界150多个国家流行，每年导致约7万人死亡[1]。其临床特征表现为对水、风和咽痉挛的特异性恐惧，一旦发病，死亡率几乎为100%[2]，严重威胁全球公共卫生安全和人民群众的生命健康。2015年，

基金项目：海南省自然科学基金项目（821QN421）

作者简介：谭章平（1986—），男，硕士研究生，主管技师；研究方向：高致病性病原微生物检测

通信作者：陈爽，E-mail：39690490@qq.com

共同通信作者：王亦南，E-mail：105337978@qq.com

WHO、联合国粮食及农业组织（Food and Agriculture Organization of the United Nations，FAO）、世界动物卫生组织（World Organization for Animal Health，OIE）和全球狂犬病控制联盟（Global Alliance for Rabies Control，GARC）首次联合，提出争取到2030年消除犬介导的狂犬病这一目标[3]。中国作为实现这一目标的重点国家，已通过加强监测预警、扩大疫苗接种和开展公共宣传教育取得了显著成效，但狂犬病仍然是我国亟待解决的公共卫生问题之一[4]。狂犬病病原体的快速检测、准确诊断和有效防治，是狂犬病防控的关键。但目前狂犬病检测方法多样，各有优劣，狂犬病检测方法的选择对于病原的检测极其重要；同时公众对暴露前预防和暴露后防治的认知水平和防范意识不高，参与狂犬病防治工作的意识不强。因此，急需多学科专家共同努力，达成狂犬病检测与防控的工作规范共识，提高检测结果的准确性和可靠性，优化和完善防治策略，共同推动狂犬病防治工作的开展，以期为2030年消除犬介导的狂犬病提供切实可行的解决方案。

1 目的

本共识由重庆市疾病预防控制（以下简称疾控）中心、四川省疾控中心、海南省疾控中心、贵州省疾控中心等多省份专家组成专家组，参考WHO、《狂犬病预防控制技术指南（2016版）》、《狂犬病暴露预防处置工作规范（2023年版）》，以及美国疾控中心相关技术指南，通过调研和参考相关文献，根据专家意见确定共识内容。本共识适用于从事狂犬病预防控制工作的公共卫生专业人员，包括疾控机构、狂犬病暴露处置门诊和医疗机构检测人员。

2 共识内容

2.1 *病原学* RABV属于弹状病毒科（Rhabdoviridae）、狂犬病毒属（Lyssavirus，LYSSA）的单股负链RNA病毒，是该属病毒的代表株[5]。RABV颗粒呈子弹状，一端为纯圆形，另一端为平凹形，由一个囊膜和一个核衣壳组成，内含衣壳螺旋对称。病毒基因是一种单链非分段负链RNA，长度约为12 kb。基因组编码5种结构蛋白，即磷蛋白（Phosphprotein，P）、核蛋白（Nucleoprotein，N）、基质蛋白（Matrixprotein，M）、糖蛋白（Glycoprotein，G）和RNA–依赖性RNA聚合酶（RNA– dependent RNApolymerase，L）[6]。

2.2 *实验室诊断*

2.2.1 *样本采集* 发病后（死亡前）可采集唾液、口腔拭子、脑脊液、血液及颈后皮肤，为提高检出率，可连续采3次，每次至少间隔6小时；死亡后理想检测样本为脑干、小脑处的脑组织样本[7-8]。

2.2.2 *实验室检测* （1）抗原检测。直接免疫荧光法（Direct fluorescent antibody test，DFA）是一种使用荧光素标记抗体进行抗原定位的检测技术，是诊断狂犬病的金标准，可以快速检测动物和人类脑组织中的狂犬病毒抗原。该方法快速、灵敏、特异，检出率达95%～99%，但仅适用于新鲜或冷冻样本[9]。此外，直接快速免疫组化法（Direct rapid immunohistochemical test，dRIT）对RABV抗原进行定位和定性检测的原理是抗原抗体的免疫反应和组织化学的呈色反应[10]。基于ELISA原理的狂犬病快速酶联免疫诊断法（Rapid Rabies enzyme immuno–detection，RREID）可根据显色反应定性、定量检测抗原。

（2）抗体检测。快速荧光灶抑制试验（Rapid fluorescent focus inhibition test，RFFIT）是WHO推荐的检测RABV中和抗体的标准检测方法[11]，其原理是系列稀释免疫球蛋白和检测血清，与定量CVS–11混合，在体外37 ℃下中和1 h，接种BSR细胞，培养24 h后荧光染色，于荧光显微镜下读取结果[12-14]。该方法用时较短（24 h），无需使用动物，是我国检测RABV中和抗体的标准方法之一，已被广泛应用。荧光抗体病毒中和试验（Fluorescent antibody virus neutralization test，FAVN）对RABV中和抗体进行检测也是基于系列稀释定量病毒和血清的原理[15]。有研究表明，RFFIT 和FAVN两种方法的定性检测结果无明显差异[16]。小鼠脑内中和试验（Mouse neutralization test，MNT）是基于小鼠动物模型进行抗体检测，但操作复杂且检测周期长，需要昂贵的化学药品和设备，并会牺牲大量动物，实际应用中该方法较少采用[17]。有研究表明，在检测抗体保护水平（0.5 IU/ mL ）的血清样本时，如果采用RFFIT和ELISA等方法，检测结果出现假阴性的原因可能与样本中微量的抗体含量变化有关[18-19]。

（3）核酸检测。核酸检测可用于狂犬病发病的早期诊断，既适于新鲜样本检测，也可对腐败样本、液体样本进行检测。以下是几种常见的核酸检测方法：①逆转录PCR（RT–PCR）法。该方法先将病毒RNA逆转录为cDNA后，再设计对应基因型特异性引物，利用PCR法对RABV进行扩增，并

检测相应片段，以区分RABV和狂犬病相关病毒。RT-PCR法不能作为实验室诊断的依据，但可用于大规模样本的初筛。②环介导等温扩增（Loop-mediated isothermal amplification，LAMP）技术。LAMP是在等温条件下的自动循环置换核酸的扩增反应[20]，具有用时短、灵敏度高、无需临床专用仪器、操作简单等优点。它可以在短时间内、条件不足的实验室或现场实现快速检测。③实时荧光定量RT-PCR（Real-time RT-PCR）方法。该方法基于荧光信号的增加与PCR产物的增加完全同步的原理，在PCR反应体系中加入荧光基团后，实时监测整个PCR反应过程，然后通过标准曲线定量分析测试样品中的靶基因[21-22]。该方法几乎适用于所有标本，尤其是唾液、血液等液体标本，具有方法简单、检测快速、特异性强、敏感度远高于DFA等优点[23]，被广泛应用于狂犬病相关病毒的鉴定中。④原位杂交法（In situ hybridization，ISH）。该方法将特定标记的已知探针与细胞或组织切片中的核酸进行杂交，从而实现对特定核酸的精确定量定位，通常应用于定位和定量细胞学和组织学制剂中的核酸，比如福尔马林固定样品[24]。⑤基因芯片技术。该技术针对不同基因型RABV设计特异性探针，制作与标记样品分子杂交的基因芯片，检测每个探针分子的杂交信号强度，获得样品分子的数量和序列信息，从而进行诊断和分型。该技术灵敏度高、特异性强、操作简单、检测效率高，可广泛应用于流行病学监测。

（4）基因测序。对RABV开展全基因组测序不仅可以确定病毒的型别，还可通过位点变异情况分析其分子特征和系统进化情况，发现和分析感染来源，了解当地RABV的分子流行病学情况。具体方法为：样本提取总病毒RNA后，通过逆转录PCR合成对应的cDNA，以特异性引物扩增病毒基因序列[25]。见表1。具体反应条件为：45 ℃逆转录30 min；98 ℃预变性2 min；98 ℃变性10 s，55 ℃退火10 s，72 ℃延伸1 min，40个循环；72 ℃延伸5 min。将扩增产物进行基因测序，使用DNAstar等软件对测序得到的基因片段进行拼接和校正，从而获得全基因组序列，再通过BioEdit等软件进行对应的核苷酸序列和氨基酸序列进行比对分析。使用Mega等软件可将获得的测序序列和GenBank中的RABV Ⅰ～Ⅶ型的全基因组参考株进行系统进化分析。

表1　RABV基因组扩增及测序用引物序列

名称	引物序列(5'-3')	位点	扩增长度(bp)
F1	ACGCTTAACAACAAAAC-CATAGAAGAA	1-27	971
R1	GAATAAGGAGACTTTCCACT-CAGGC	948-972	
F2	GTGTGCCAACTGGAGTACCA	649-668	1 036
R2	CTGAAGCCGCCTCATATCGT	1666-1685	
F3	AAAACTAACACCCCTCCTTTCGA	1480-1502	1 231
R3	CAAGATCCTGAACGAATAGCCG	2690-2711	
F4	TGATGACGACCTATGGCTGC	2576-2595	1 407
R4	CCCCCTTTTGATGCCCTCTT	3964-3983	
F5	TTCCTGGCGGAAAATGCTCT	3833-3852	1 221
R5	CGTGACCATGTCTGATCGGT	5035-5054	
F6	AAGGGTCATATCTTCATGGGAAT-CA	4836-4860	1 111
R6	TCACGTGGAAAAACAGATA-AGAGGA	5923-5947	
F7	AAATTGCACACTTG-GAAATAGAGGA	5811-5835	1 259
R7	AAGAATC-GACCTTCAATCTTCAGCT	7046-7070	
F8	CCTGTTCCGAGCGAGAAGGT	6910-6929	1 355
R8	CCTCTCTCCGAGATCTGGGTTC	8244-8265	
F9	CCTTAGGGGGAGTGTCAGGA	8099-8118	1 470
R9	AAGAGCCCTTGAGCTGAACC	9550-9569	
F10	TGTTCCAGCCCTTGATGCTT	9260-9279	1 394
R10	TCATGATTGCAGAGGGAGGC	10635-10654	
F11	ATGTCTCGTGGTCGGGGATG	10506-10525	1 418
R11	ACGCTTAACAAATAAACAATA-AAGATAA	11897-11924	

2.3　狂犬病暴露等级判定与处置原则

2.3.1　等级判定　根据暴露严重程度和接触方式，狂犬病暴露分为3个级别[26]。Ⅰ级暴露：接触或喂养动物，动物舔舐完整皮肤，或完整皮肤接触狂犬病患者分泌物和排泄物。Ⅱ级暴露：皮肤轻度咬伤、轻度擦伤或抓伤，但无明显出血。Ⅲ级暴露：严重的单次或多次皮肤咬伤或抓伤，或受损皮肤被动物咬伤或舔舐，或动物分泌物污染开放性伤口。

2.3.2　处置原则　判定为I级暴露个体，建议清洁暴露区域，无需特殊处理；判定为Ⅱ级暴露的个体应积极处置伤口，尽快接种狂犬病疫苗；判定为Ⅲ级暴露的个体应立即清洗伤口，接种狂犬病疫苗，并注射狂犬病免疫球蛋白。

2.4　暴露前预防与暴露后预防处置

2.4.1　暴露前预防　狂犬病暴露前预防是指在尚未发生狂犬病暴露的情况下，提前接种疫苗以预防狂犬病。接种人员范围：狂犬病高危人群应接种疫苗，包括从事狂犬病诊断或实验室工作的人员、兽医、动物管理者以及经常接触动物的个人等。此外，还建议计划前往狂犬病疫情高危国家和地区的

个人以及处于狂犬病疫情高风险地区的儿童接种疫苗。

暴露前免疫接种“3针法”：WHO推荐通用的暴露前“3针法”。分别在第0天（注射当天）、7天和21天各接种1剂次。对于狂犬病高暴露风险者，若1年内无狂犬病暴露，可以在完成暴露前免疫接种后接种1次加强针，之后每3～5年接种1次。

2.4.2 暴露后预防处置 伤口处理：暴露后均应尽早、彻底进行伤口处理，包括彻底冲洗、消毒处理、外科清创、组织修复、伤口关闭及抗生素使用等处理方式。伤口冲洗可以用肥皂水或专业冲洗液，与具有一定压力的流动清水交替清洗，至少15 min。冲洗结束后，用生理盐水再次冲洗伤口，并用无菌脱脂棉吸收伤口部位的残留液体[26]。

消毒处理：可使用苯扎氯铵、稀释碘或其他能有效灭活病毒的皮肤和黏膜消毒剂对伤口内部进行消毒或直接涂抹在伤口上。在完成伤口清洁、消毒和使用狂犬病被动免疫剂后，应根据伤口的具体情况进行手术清创。外科清创术最好由专科医生操作或在专科医生的协助下进行。重要器官、组织被咬伤，应根据受损器官组织具体情况和相应专科的处置原则进行修复。若伤口继发细菌感染，需根据其风险因素考虑是否预防性使用抗生素，最后再缝合伤口。

被动免疫制剂注射：WHO建议[9]，对于RABV Ⅲ级暴露的个人，在接种狂犬病疫苗时，应在伤口周围注射含有抗RABV抗体的制剂，以中和病毒，减少伤口内病毒数量，从而阻止RABV进入神经组织。该抑制剂作用迅速但持续时间短暂。狂犬病被动免疫制剂是人狂犬病免疫球蛋白或马源性抗狂犬病血清，作用原理是在疫苗诱导身体产生有效抗体之前，将抗体浸润并注射到暴露部位，立即在暴露部位提供所需的中和抗体，以减少伤口中的病毒数量，保护人体免受病毒侵袭。狂犬病被动免疫制剂应按受种者体重计算的剂量给药，并一次性足量使用，且使用前必须进行过敏试验。

暴露后免疫接种程序：WHO推荐通用的暴露后“5针法”。适用人群为Ⅱ级或Ⅲ级暴露人群，有2种疫苗接种程序。第一种是“5针法”，即在第0天（注射当天）、3天、7天、14天和28天各注射狂犬病疫苗1剂次，共注射5剂次。另一种方法是“2-1-1”程序，即在第0天进行2剂次注射（左右上臂三角肌各注射1剂次），在第7天和第21天各注射1剂次，共注射4剂次。我国批准上市的2种狂犬病疫苗接种程序均为WHO认可的有效程序。狂犬病疫苗注射方式为肌内注射，每剂0.5 mL或1.0 mL，具体参照产品使用说明书。

3 展望

狂犬病是一种“可防不可治”的疾病，对人类健康危害极大，通过合适的检测方法、精确的检测结果、严格的防控措施、及时的暴露后预防可有效控制狂犬病的发生。近年来，许多科学家致力于RABV的快速、便捷检测研究。例如，Liao等[27]团队开发了一种新型光电化学生物传感方法的纳米材料，具有高度的敏感性和特异性，用于快速、可靠地诊断RABV；Lodha等[28]证实，基于PCR的Truenat狂犬病诊断系统具有快速、便携、半自动和封闭的特点，且敏感性和特异性高，为护理点提供了一种强大、可靠和负担得起的解决方案；Lu等[29]团队研发出基于个人血糖仪的核酸检测方法来诊断RABV，更便于RABV的检出；Lugelo等[18]证实，基于狂犬病间接ELISA（iELISA）原理的商业狂犬病Ⅱ试剂盒Platelia可用于快速评估疫苗接种计划中动物的疫苗接种状况。

狂犬病的防控涉及多个学科领域，不同部门、领域之间应加强交流与合作，形成综合防治的合力。具体包括：建立县（市）级狂犬病实验室诊断网络，提高实验室确诊率，缩短检测时限；建立健全市、区县、乡镇级狂犬病监测、动物致伤电子化报告网格，规范数据监测上报体系；加强对医院外科急诊和接种门诊医生的培训，使暴露后预防处置更加专业；通过“免疫规划信息管理系统”，实现疫苗接种的全程追溯和动物致伤信息的电子化报告；规范养犬行为，加大对犬等动物的免疫力度，形成有效免疫屏障[30]；提高居民对狂犬病的认知和就医意识，加大宣教力度，提高群众的警惕性和自我保护意识，从而推动狂犬病防治工作高效开展，实现2030年消除犬介导的狂犬病这一目标。

利益冲突 无

参考文献

[1] HAMPSON K, COUDEVILLE L, LEMBO T, et al. Estimating the global burden of endemic canine rabies[J]. PLoS Negl Trop Dis, 2015, 9(4): e0003709.

[2] ABDULMOGHNI R T, AL-WARD A H, AL-MOAYED K A, et al. Incidence, trend, and mortality of human exposure to rabies in Yemen, 2011-2017: Observational Study[J]. JMIR Public Health Surveill, 2021, 7(6): e27623.

[3] World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations & World Organisation for Animal Health.

2018. Zero by 30: the global strategic plan to end human deaths from dog-mediated rabies by 2030[EB/OL]. [2024-10-15]. World Health Organization. https://iris.who.int/handle/10665/272756.

[4] QIAO Y C, WANG F, HE Y L, et al. Regional and age difference of human rabies prevalence of the past fourteen years in China[J]. Prev Vet Med, 2021, 187: 105161.

[5] JACKSON A C. Current and future approaches to the therapy of human rabies[J]. Antiviral Res, 2013, 99(1): 61-67.

[6] ALBERTINI A A, Ruigrok R W, Blondel D. Rabies virus transcription and replication[J]. Adv Virus Res, 2011, 79: 1-22.

[7] World Health Organization. WHO Expert Consultation on Rabies. Second report[J]. World Health Organ Tech Rep Ser, 2013, 982: 1-139.

[8] DACHEUX L, WACHARAPLUESADEE S, HEMACHUDHA T, et al. More accurate insight into the incidence of human rabies in developing countries through validated laboratory techniques[J]. PLoS Negl Trop Dis, 2010, 4(11): e765.

[9] WHO expert consultaion on rabies[R]. Geneva: World Health Organization Technical Report Series, 1992.

[10] UKAMAKA E U, COETZER A, SCOTT T P, et al. Economic and feasibility comparison of the dRIT and DFA for decentra-lized rabies diagnosis in resource-limited settings: the use of Nigerian dog meat markets as a case study[J]. PLoS Negl Trop Dis, 2020, 14(2): e0008088.

[11] 中国疾病预防控制中心. 狂犬病预防控制技术指南(2016版)[J]. 中国病毒病杂志, 2016, 6(3): 161-188.

[12] UM J, CHUN B C, LEE Y S, et al. Development and evaluation of an anti-rabies virus phosphoprotein-specific monoclonal antibody for detection of rabies neutralizing antibodies using RFFIT[J]. PLoS Negl Trop Dis, 2017, 11(12): e0006084.

[13] YU P, LV X, SHEN X, et al. Establishment and preliminary application of a rapid fluorescent focus inhibition test(RFFIT) for rabies virus[J]. Virol Sin, 2013, 28(4): 223-227.

[14] BAHLOUL C, TAIEB D, KAABI B, et al. Comparative evaluation of specific ELISA and RFFIT antibody assays in the assessment of dog immunity against rabies[J]. Epidemiol Infect, 2005, 133(4): 749-757.

[15] HOSTNIK P. The modification of fluorescent antibody virus neutralization (FAVN) test for the detection of antibodies to rabies virus[J]. J Vet Med B Infect Dis Vet Public Health, 2000, 47(6): 423-427.

[16] 张守峰 张, 刘晔, 等. FAVN与RFFIT在动物和人狂犬病中和抗体检测中的比较[J]. 国际检验医学杂志, 2015, 36(9): 1161-1163.

[17] FITZGERALD E A, CABASSO V J, SMITH J S, et al. A collaborative study on the testing of rabies immune globulin (human) by the mouse neutralization test (MNT) and the rapid fluorescent focus inhibition test (RFFIT) [J]. J Biol Stand, 1979, 7(1): 67-72.

[18] LUGELO A, HAMPSON K, MCELHINNEY L M, et al. Evaluation of an iELISA for detection and quantification of rabies antibodies in domestic dog sera[J]. Vaccine, 2023, 41(44): 6565-6571.

[19] ONDREJKOVA A, SULI J, ONDREJKA R, et al. Detection of rabies antibodies in dog sera[J]. Pol J Vet Sci, 2015, 18(1): 47-51.

[20] NAJI E, FADAJAN Z, AFSHAR D, et al. Comparison of reverse transcription loop-mediated isothermal amplification method with SYBR green real-time RT-PCR and direct fluorescent antibody test for diagnosis of rabies[J]. Jpn J Infect Dis, 2020, 73(1): 19-25.

[21] LOURENC CORREIA MOREIRA B, APARECIDA PEREIRA L, LAPPAS GIMENEZ A P, et al. Development and validation of a real-time RT-PCR assay for the quantification of rabies virus as quality control of inactivated rabies vaccines[J]. J Virol Methods, 2019, 270: 46-51.

[22] 章雨辰, 何婉婷, 张鸿宇, 等. 狂犬病病毒实验室检测技术的研究进展[J]. 中国预防兽医学报, 2017, 39(5): 416-421.

[23] SUIN V, NAZE F, FRANCART A, et al. A two-step lyssavirus real-time polymerase chain reaction using degenerate primers with superior sensitivity to the fluorescent antigen test[J]. Biomed Res Int, 2014, 2014: 256175.

[24] NADIN-DAVIS S A, SHEEN M, WANDELER A I. Use of discriminatory probes for strain typing of formalin-fixed, rabies virus-infected tissues by in situ hybridization[J]. J Clin Microbiol, 2003, 41(9): 4343-4352.

[25] 蒋明凤, 钟红荣, 李伟, 等. 四川省1株野猪致人感染狂犬病病毒的全基因组序列测定及分析[J]. 预防医学情报杂志, 2024, 40(8): 1023-1030.

[26] 国家疾控局综合司, 国家卫生健康委办公厅. 狂犬病暴露预防处置工作规范(2023年版)[J]. 中国病毒病杂志, 2024, 14(1): 22-24.

[27] LIAO Y J, LI D D, CAI Z L, et al. Detection of rabies virus via exciton energy transfer between cdte quantum dots and au nanoparticles[J]. Front Vet Sci, 2022, 9: 1079916.

[28] LODHA L, ANANDA A M, RAMACHANDRAN A, et al. Evaluation of a rapid, chip-based, micro-PCR assay for detection of rabies virus in human and canine specimens[J]. J Med Virol, 2023, 95(9): e29110.

[29] LU J, BAI Y, WANG X, et al. Sensitive, semiquantitative, and portable nucleic acid detection of rabies virus using a personal glucose meter[J]. acs omega, 2024, 9(24): 26058-26065.

[30] 李金强, 谢青, 唐臻, 等. 92例狂犬病病例流行病学特征及暴露后未就医情况分析[J]. 医学动物防制, 2024(4): 349-352.

收稿日期: 2025-01-10 **本文编辑**: 姜朝晖